Nome, cognome, matricola .....

Calcolatori Elettronici (12AGA) – esame del 5.9.2025

Domande a risposta chiusa (è necessario rispondere correttamente ad almeno 6 domande).
Non è possibile consultare alcun tipo di materiale. Tempo: 15 minuti.

Nome, cognome, matricola .....

1	Si consideri una cache set associative a 8 vie, composta da 2048 linee da 32 bit ciascuna. Quanti insiemi di linee compongono la cache?	

2	Nel caso di un sistema che supporta il DMA, quale meccanismo garantisce la massima velocità di trasferimento dati da memoria a periferico (o viceversa)?	Burst mode	A		
		Cycle stealing	B		
		Transparent DMA	C		
		I 3 meccanismi garantiscono la stessa velocità di trasferimento	D		

3	A che cosa serve il rinfresco nelle memorie DRAM?	A ridurre gli effetti dei guasti indotti dalle radiazioni	A		
		A risolvere il problema creato dal fenomeno del Destructive Read-Out	B		
		A permettere alla memoria di mantenere nel tempo le informazioni	C		
		A ridurre il tempo di ciclo della memoria	D		

4	A che cosa serve il Dirty Bit associato a ogni linea di una cache?	A segnalare se la linea è stata modificata o meno da quando è stata caricata in cache	A		
		Ad invalidare la linea	B		
		A segnalare se la linea può essere rimossa dalla cache	C		
		A indicare la linea da più tempo presente in cache	D		

5	Si consideri il meccanismo di arbitraggio a richieste indipendenti. Assumendo che le possibili unità master siano N, quanti segnali di bus grant saranno pilotati dall'arbitro?	2N	A		
		N	B		
		log N	C		
		1	D		

6	Perché le RAM dinamiche sono dotate di un codice di protezione?	Per ridurre il tempo di accesso della memoria	A		
		Per ridurre la probabilità che una radiazione provochi un errore nella memoria	B		
		Per ridurre il tempo di accesso della memoria	C		
		Per aumentare la vita utile del dispositivo	D		

7	Considerando un'architettura RISC-V, qual è il ruolo principale del registro 'mcause' in caso di eccezione?	Memorizza lo stato del processore prima dell'eccezione	A		
		Memorizza la causa specifica dell'eccezione	B		
		Memorizza il valore del Program Counter dell'istruzione che ha causato l'eccezione	C		
		Memorizza l'indirizzo di ritorno al programma interrotto	D		

8	In un'architettura RISC-V, a quale formato appartiene l'istruzione addi x10, x11, 25?	Tipo R	A	
		Tipo I	B	
		Tipo S	C	
		Tipo U	D	

9	In un sistema con memoria virtuale qual è il compito principale della Memory Address Table?	Fornire una interfaccia standard per l'accesso alla memoria secondaria	A	
		Migliorare la velocità di accesso ai dati nella cache	B	
		Permettere di tradurre gli indirizzi virtuali in indirizzi fisici	C	
		Gestire la comunicazione tra la CPU e i dispositivi di I/O in caso di page fault	D	

10	Si scriva una porzione di codice in Assembly RISC-V che confronti i valori contenuti nei registri x10 e x11 e memorizzi il valore maggiore nel registro x11.	

Risposte corrette

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
256	A	C	A	B	B	B	B	C	

Domanda 10 – esempio di possibile risposta

```
            bge x10, x11, x10_max
            j fine
x10_max:    addi x11, x10, 0
fine:
```

Nome, cognome, matricola.....

Domande a risposta aperta (sino a 5 punti per ogni domanda) – Non è possibile consultare alcun materiale - Tempo: 45 minuti.

11 Si consideri un processore connesso ad una memoria da 258KB e dotato di una cache direct mapped da 8 linee, ciascuna composta da 32 byte. Assumendo che inizialmente le 8 linee contengano i primi 8 blocchi di memoria (quindi la linea 0 contiene il blocco 0, la linea 1 il blocco 1, e così via), si determini quali dei seguenti 12 accessi in memoria da parte del processore provocano un hit, e quali un miss (scrivendo H o M nella colonna di destra della corrispondente riga nella tabella) e si determini i blocco presente in ciascuna linea della cache al termine della sequenza di 12 accessi.

Indirizzo	Numero del blocco (eventualmente anche in forma binaria)	Numero di linea	H/M
00 0100 0000 0011 0011			
01 0100 0000 1000 0011			
01 0000 0000 0101 0100			
00 0000 1000 1001 1000			
10 0000 0100 0111 1010			
00 0100 0000 0011 0011			
10 0000 0000 0111 0000			
11 0000 1000 1001 1111			
10 0000 0000 0000 1100			
00 0000 0011 0011 0100			
10 0000 0000 0000 1011			
00 0000 0000 1000 0110			

Contenuto iniziale cache

Linea	Blocco
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

Contenuto finale cache

Linea	Blocco
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

12	Si consideri un'unità di controllo microprogrammata e si risponda ai seguenti punti 1. Quali sono i moduli che la compongono? Si descrivano i collegamenti tra i vari moduli e l'esterno dell'unità di controllo. 2. Quali sono le operazioni svolte dall'unità di controllo microprogrammata durante l'esecuzione di ciascuna istruzione? 3. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della soluzione microprogrammata rispetto a quella cablata?

13	Con riferimento ad un'architettura a pipeline • se ne descriva l'architettura e il funzionamento • si specifichi qual è il comportamento ideale, e quali vantaggi comporta in termini di prestazioni rispetto ad un processore senza pipeline • si elenchino le principali cause che ne limitano il comportamento ideale, e quali soluzioni possono essere adottate per ridurre l'impatto negativo di tali fenomeni.

14	Si considerino i dischi magnetici nella versione semplificata presentata durante il corso. Si richiede di • descrivere l'organizzazione dei dati all'interno del disco • illustrare le operazioni eseguite dal disk controller per eseguire l'accesso ad un settore, elencando le varie componenti del tempo di accesso • illustrare la strategia CAV (*Constant Angular Velocity*) implementata dai dischi magnetici, elencando vantaggi e svantaggi rispetto alla strategia CLV (*Constant Linear Velocity*).

Nome, Cognome, Matricola:……

Esercizio di programmazione

sino a 12 punti – è possibile consultare solamente il foglio con l'instruction set RISC-V - tempo: 60 minuti

Si scriva una procedura **RLE_Encode** che riceve in input:

- ***a1***: l'indirizzo di un vettore contenente una stringa da comprimere (`string_ante`) utilizzando lo standard RLE (*Run Length Encoding*)
- ***a2***: l'indirizzo di un altro vettore, di uguale dimensione, che conterrà la stringa risultante dalla compressione (`string_post`).

La procedura deve convertire la stringa originale `string_ante` nella stringa risultato `string_post`. La procedura restituisce la lunghezza effettiva di `string_post`.

Il metodo di compressione RLE prevede che ad ogni sequenza di caratteri identici nella stringa da comprimere corrisponda nella stringa compressa un ***codice*** lungo 2 byte: il primo byte rappresenta la lunghezza della ***sequenza*** (valore massimo 255) e il secondo byte il ***carattere*** ASCII ripetuto.

Esempio:
`string_ante`: AAAAAbbbaBBBBBB9999
`string_post`: **5 41 3 62 1 61 6 42 4 39**
Nota: i singoli byte di `string_post` sono rappresentati in esadecimale. Lo spazio tra ciascun byte è inserito per rendere più facile la lettura, ma lo spazio NON è presente in `string_post`.
La procedura restituisce il valore 10: grazie alla compressione si è passati da 19 byte a 10 byte.

Di seguito un esempio di programma chiamante:

```
.equ lunghezza, 19

.data
string_ante: .string "AAAAAbbbaBBBBBB9999"
string_post: .zero lunghezza

.text
main:
     la a0, string_ante
     la a1, string_post
     jal RLE_Encode

     li a7, 10
     ecall
```